



3D PRINTING LANDING PAGE

设计思路说明

商业增长型 UI/UX • SEO Landing Page • Real-time 3D Interaction

CLIENT REVIEW VERSION • 2026.08.14

01 设计目标

从视觉吸引到商业转化，建立一条完整的 3D Printing 体验链路。

本页面以 TRIPO 3D Printing SEO Landing Page 为内容主体，以 TRIPO 的 3D 产品属性、品牌识别和商业增长目标为核心，构建沉浸式滚动叙事与实时 3D 交互体验。核心目标不是单纯追求“酷炫动效”，而是把 3D Printing 的产品卖点、应用场景、模型能力与转化路径组织成一条由强视觉吸引 → 能力理解 → 场景证明 → 转化行动的完整体验链路。

记忆点	理解	证明	转化
首屏差异化	复杂能力拆解	场景化案例	SEO + CTA 闭环

	首屏先建立记忆点 用高质感黑色 WebGL 3D 模型、交互导引线 and HOLD TO BLAST 机制，快速形成品牌差异化。 中段用滚动讲清能力 通过 pinned scene、横向 case study、黑白主题切换等方式，把复杂的 3D Printing 信息拆成连续、可理解的故事。 结尾完成 SEO 与转化闭环 用 Formats、FAQ、最终 CTA 和 Footer 承接搜索流量，降低用户对“能不能打印 / 支持什么格式 / 是否需要专业技能”的疑虑。
--	---

02 信息架构

采用“价值主张 → 能力解释 → 场景证明 → 技术确认 → 转化”的渐进式结构。

区块	主要内容	用户问题	商业作用
Hero	核心价值 + CTA	能否快速得到可打印模型？	建立第一记忆点与即时转化
Statement	Turn Vision Into Final Prints	TRIPO 到底解决什么？	从情绪吸引过渡到产品理解
Key Facts	1 minute / Image + Text / Print-ready	速度、输入、结果是什么？	降低认知成本
Case Studies	Jewelry / Sculpture / Miniatures	是否适合我的场景？	用案例证明适配性
Core Benefits	生成、成功率、拓扑、细节	为什么更适合 3D Printing？	解决核心痛点
Formats	格式与生产流	能否接入现有流程？	技术确认与 SEO 承接
Discovery Helix	更多主题入口	还有哪些能力可以继续看？	延长浏览深度
FAQ	print-ready / 输入 / 技能 / 后处理	还有什么风险与疑虑？	转化前消疑
Final CTA + Footer	最终行动 + 商业导航	下一步该做什么？	完成转化闭环

03 交互设计要点

以 Pointer + Hold + Scroll 为核心输入，构建可被“操作感知”的 3D 产品体验。

HERO INTERACTION

Hero 是全站最核心的交互场景，采用三层输入模型。用户不是只“看”3D 模型，而是通过鼠标接近、触碰导引线、长按和滚动，让模型产生即时反馈，从而将“可生成、可拆解、可重组”的产品逻辑转化为直觉体验。

Pointer Hover

Three.js Raycaster 实时检测鼠标命中的独立 3D Mesh。被命中的 panel 增强高光、反射与材质响应，形成 magnetic feeling。

Touch the Lines

鼠标靠近三条导引线约 14px 范围时，触发黄色电弧 / weld spark，并随机连接至另外 1-2 条 guide line，强化“系统被激活”的感觉。

Hold to Blast

用户在 3D 模型上按住约 500ms 进入 charge；标题和导航产生 1-3px 轻微 vibration，随后 panel 沿各自预设 explode direction / spin axis 爆开。松开鼠标后模型平滑重新组装。

Scroll Contribution

Hero 下滑时沿用同一组 explosion state，使模型不是突然消失，而是自然过渡进入下一章节。

HOLD TO BLAST

DARE ⚡ TO TOUCH THE LINES

04 滚动、音频与微交互

用统一的时间轴和反馈系统，让长页面保持连续节奏。

Smooth Scroll

页面使用 Lenis 统一滚动惯性，并将滚动状态同步到动画系统。目的在于让 pinned section、横向滚动和 3D 场景之间保持统一速度感，避免浏览器默认滚动造成模块之间割裂。

Scroll-driven Storytelling

页面中大量段落采用高 scroll range + sticky 100vh，让滚动本身成为时间轴。Statement 依次展开文字与规则线；Case Studies 将纵向滚轮映射为横向案例移动；Benefits 由一个持续存在的 3D 场景承载四个能力章节；Helix 则由滚动驱动卡片深度、旋转和 Z 轴位置，最后展开为二维 Grid。

Audio Interaction

右上角 SOUND 控件采用显式用户触发：第一次点击播放用户提供的 MP3，再次点击暂停，再次点击从暂停位置继续；音乐循环播放。Hero 的 hover / weld / blast 可以叠加 Web Audio 短音效，使声音反馈与视觉交互同步。

Hover & Micro-interaction

Format 卡片 hover 黑白反转；Helix 卡片 hover 提升阴影与深度；Header Dropdown 使用轻量 hover/click 交互，所有次级反馈都避免抢占 Hero 主交互的注意力。

05 视觉体系

TRIPO 黑 + 黄作为品牌核心，用黑白切换建立信息节奏与 3D 产品气质。

Primary Background	TRIPO Yellow	Light Section	Warm Emissive
--------------------	--------------	---------------	---------------

黑白切换不是装饰，而是信息层级工具：深色用于情绪、3D 和实时交互；浅色用于事实、参数与规格，从而在长页面中建立明确节奏。

Typography

采用大字号、紧字距、高对比 editorial typography，与小型 uppercase label、1px rule 形成尺度反差。大标题负责视觉记忆，小标签负责系统化信息定位。

3D Visual

Hero 不使用常规 SaaS 首屏中的“UI 截图 + 卡片”，而是让 3D 物体成为页面主体。黑色高金属度材质、低 roughness、高 clearcoat 与小范围暖色 emissive 共同形成高级 CG / industrial design 气质。

Brand Consistency

Logo 保持原始品牌图形与比例不变，主品牌黄色只用于关键 CTA、交互电弧与重要信息节点，避免页面因为高频用色而失去层级。

06 转化路径

通过“即时转化 + 教育后转化”覆盖不同决策成熟度的用户。

Immediate CTA • Hero	针对目标明确、已经知道自己需要 3D 模型的用户，直接进入 Create Models for 3D Printing。
Educated CTA • Footer	针对需要先理解模型质量、案例与打印能力的用户，在完整浏览后再次转化。

Case Study、Benefits、Formats、FAQ 并不是彼此独立的内容模块，而是在逐层消除四类典型阻力：是否适合我的场景、是否能打印成功、是否需要专业能力、是否能进入我的生产流程。

01	02	03	04	05
吸引	理解	证明	消疑	转化

07 落地与开发考虑

视觉效果必须建立在可维护、可部署、可降级的前端架构之上。

模块	落地策略
3D Hero	Three.js + Raycaster + requestAnimationFrame。
长按爆炸	共享 explode 状态统一驱动所有 mesh，确保按住、松开和 scroll transition 使用同一套模型状态。
Smooth Scroll	Lenis。
Scroll Animation	GSAP / requestAnimationFrame + section progress。
Audio	HTMLAudioElement 播放主音乐；Web Audio API 合成交互短音效。
Desktop QA	1440px 作为主要视觉验收基准。
Performance	限制 devicePixelRatio；页面不可见时暂停不必要的高频计算；按场景复用 geometry/material。
Reduced Motion	prefers-reduced-motion 下减少爆炸距离、关闭高频 shake / particle，同时保留信息结构和基本转化能力。

08 总结

让用户通过“操作页面”直接理解产品逻辑，而不是只阅读一组功能文案。

“3D 模型可生成、可拆解、可重组、可最终打印”

这套设计以沉浸式 3D 场景、scroll choreography 与实时交互反馈作为体验骨架，以 TRIPO 3D Printing 的产品信息与转化目标作为商业内容。最终目标不是把动效和内容简单拼接，而是让产品逻辑本身被用户通过页面操作感知，从而让 SEO Landing Page 同时具备视觉记忆、产品解释和商业转化能力。

TRIPO 3D PRINTING • CLIENT REVIEW